

一、動機與理念

靈感來自於我平常接觸的物理系課程內容。無論是 RLC 電路、電磁波，還是量子力學那些複雜的理論，在課本上往往只是一堆生硬的公式、枯燥的文字，或是黑白的線條圖，感覺既高冷又很有距離感，而且好難好難。

如果把這些抽象的物理概念，全部具象化變成一張漂亮的圖，會是什麼樣子？因此我想嘗試能不能打破教科書給人的刻板印象，把那些原本冷靜理性的科學原理，轉化成一張細節豐富、光影夢幻的藝術品

這張圖是想把我們熟悉的「大自然」跟「硬梆梆的電子零件」結合在一起。如果未來的超級電腦不是一排排冷冰冰的黑色機櫃，而是一盆精心照顧的「盆栽」，那會長什麼樣子？

在這個微縮世界裡，樹幹是用舊時代的銅線和會發出暖橘光的真空管纏繞出來的，象徵著早期電子學的歷史；而樹葉則演變成了最先進的量子晶片與全息投影，飄浮在液態氮的霧氣中。這對應到了物理領域中的「量子力學」與「低溫物理」——霧氣代表著維持超導體運作所需的極低溫環境，而全息影像那種若隱若現的光影，則象徵著量子世界中「機率雲」或波函數的特性。我試圖將這些截然不同的概念融合，並以圖像的方式呈現出來。

二、初版製作流程

1. 參考 <https://nanobananaprompt.org/prompts/> 並與 Gemini 討論，想出可以與我的科系(物理系)相關的圖，並且發現 prompts 的結構與寫法：包含主體、材質、鏡頭語言、光影等。
2. 由 LLM (Gemini) 得生圖 prompt:

A hyper-detailed macro photograph of a surreal quantum bonsai tree. The gnarled trunk is sculpted from twisted, oxidized copper wires interweaving with glowing antique vacuum tubes that pulse with warm orange light. Its leaves are miniature, translucent quantum processor chips and tiny holographic projections emitting soft blue and gold light particles. The tree is rooted in a complex server motherboard covered in glowing fiber optic moss. The entire structure floats inside a cryogenic glass sphere filled with swirling liquid nitrogen mist and faint electrical arcs. Cinematic lighting, volumetric

rays penetrating the glass, shallow depth of field, highly polished textures, 8k resolution, intricate details, photorealistic rendering.



圖一 Nano Banana Pro 生出來的圖

三、用 Fooocus 改造

1. 初步增強細節

將圖一當作輸入，選擇 Upscale (1.5x)，將 Denoising Strength 設為 0.4 (只希望保持原樣並增加細節，因此數值要低)。



圖二 經過第一次 Fooocus 改造的圖

雖然不明顯，但可以發現底座附近的顏色變得更鮮豔、更有質感；晶片解析度更高了，上面的金色線路格狀紋理變得更清晰。

2. 極致細節放大

將圖二當作輸入，選擇 Upscale (1.5x)，將 Denoising Strength 設為 0.25，目標是讓細節變多、變好。



圖三 經過第二次 Fooocus 改造的圖

整體看起來又更鮮明了一點，不管是綠色的底座，還是樹幹，甚至晶片，都變得更細緻，同時沒有因為 AI 運算而導致圖片變調，反而是利用 AI 提高畫質。

四、整體比較

經過兩次 Fooocus 的改造，使得圖片畫質(解析度)更高，細節的部分更鮮明，如綠色底座與彎曲樹幹更明亮，且不再有模糊感；晶片葉子的紋理隱約可見；真空管內部的燈絲更清晰，不再有光暈的感覺。